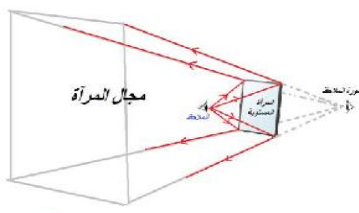


متوسطة: / شعباني محمد - عين وسارة -	الميدان: / الظواهر الميكانيكية المقطع: / الانعكاس الوضعية: مجال المرأة المستوية	المستوى: / السنة الرابعة متوسط مدتها: / ساعة رقم المذكرة: 22
الأستاذ: / لونس بوشيبه	الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس	
مركبات الكفاءة: - يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية	الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية يحدد هندسيا مجال مرآة مستوية حسب موقع العين وأبعاد وشكل المرآة - يتوقع رؤية جسم ما من عدمه في مرآة مستوية - يحدد زاوية دوران الشعاع المنعكس بمعرفة زاوية دوران المرآة وتعد ان محالها	
السندات التعليمية: مرايا ذات أحجام وأشكال مختلفة تجهيز تجربة انعكاس الضوء	العقبات الواجب تخطيها: العلاقة بين زاوية دوران الشعاع المنعكس وزاوية دوران المرآة	

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص لوضعية الجزئية	*** تذكير وتقييم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: أثناء وجود علاء مع والده في السيارة سألته: - لماذا تمت إضافة مرآتي الرؤية الجانبية وعم الإكتفاء بالمرآة الوسطى فقط ، فأجابته : أن مجال المرآة الوسطى لا يغطي كامل خلفية السيارة - ما المقصود بمجال المرآة ؟ وكيف يمكن تحديده هندسيا ؟ 1 - مجال المرآة المستوية : نشاط 1: نقوم بوضع مجموعة من الأجسام أمام مرآة - خذ مكانا أمام المرآة - ماهي الأجسام التي ترى لها صورة في المرآة ؟ 2 - الآن تراجع قليل على موضعك السابق. - ماهي الأجسام التي ترى لها صورة ؟ هل اتسع هذا المجال أو قل ؟ - ماذا نسمي هذا المجال " الفضاء " ؟ وماهي علاقته ببعد الناظر عن المرآة ؟ 3 - برأيك لو إستعملنا مرآة أخرى ذات أبعاد أكبر - هل يزيد مجال المرآة أو ينقص ؟ نتيجة : - مجال المرآة هو جزء من الفضاء الموجود أمام المرآة والذي نرى له صورة فيها ، حيث يكون شكله عبارة عن مخروط (المرآة الدائرية) أو هرمي (المرآة المربعة والمستطيلة (...) ويتعلق ب:	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها   	5 د 10 د 20 د
النشاط الأول			
إرساء المعارف			

- موقع العين بالنسبة للمرآة المستوية حيث كلما كان الناظر أقرب إتسع مجال المرآة والعكس صحيح .
- مساحة المرآة : كلما كانت مساحة المرآة أكبر زاد إتساع مجالها والعكس صحيح .

2 - المرآة الدوارة:

نشاط (2) :

1- نقوم بانجاز التجربة المقابلة حيث نسلط شعاع ضوئي

بزاوية ورود معينة - كم زاوية الإنعكاس ؟

2- ندير المرآة بزاوية 10°

- بكم دار الشعاع المنعكس ؟

3- أعد التجربة بتغيير زاوية دوران المرآة في كل مرة

ومراقبة زاوية دوران الشعاع المنعكس - ماذا تستنتج ؟

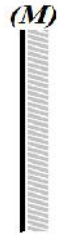
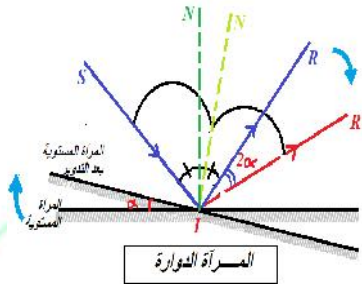
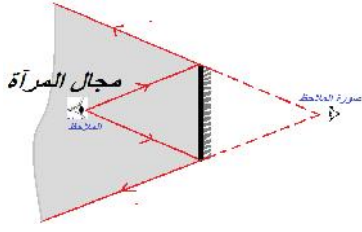
نتيجة :

عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما α ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا يدور الشعاع المنعكس بضعف زاوية دوران المرآة أي 2α وفي نفس جهة الدوران

تقويم :

حدد خطوات تمثيل مجال المرآة في الشكل المقابل

ثم ارسمه .



الملاحظ

15 د

10 د

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الضوئية

المقطع: / الإنعكاس

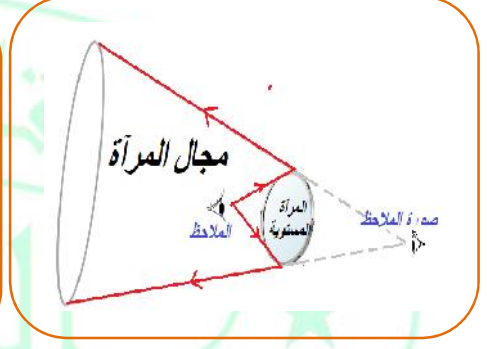
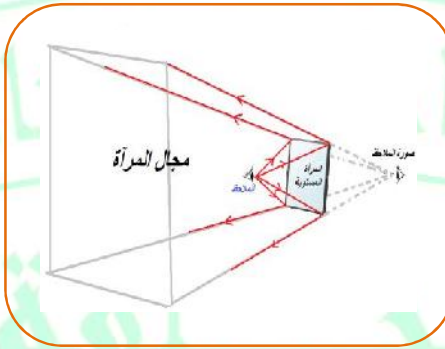
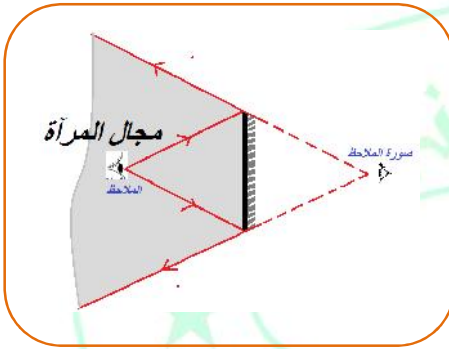
الوضعية: / مجال المرآة المستوية



- الوضعية الجزئية:** أثناء وجود علاء مع والده في السيارة سأل: لماذا تمت إضافة مرآتي الرؤية الجانبية و عدم الاكتفاء بالمرآة الوسطى فقط ، فأجاب: أن مجال المرآة الوسطى لا يغطي كامل خلفية السيارة - ما المقصود بمجال المرآة؟ وكيف يمكن تحديده هندسياً؟

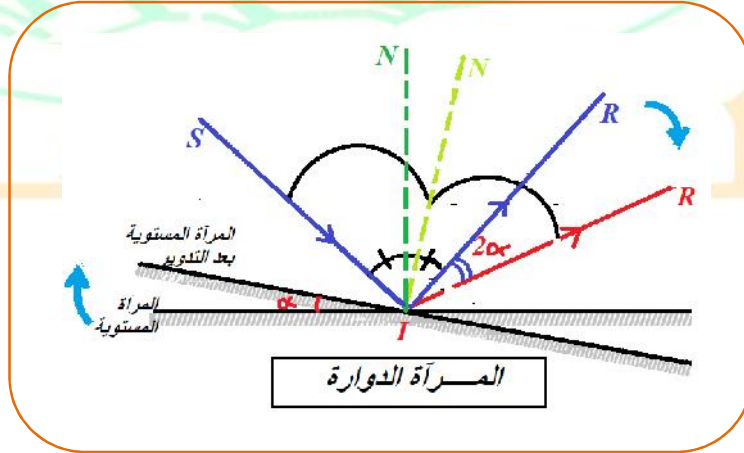
1 - مجال المرآة المستوية:

- مجال المرآة هو جزء من الفضاء الموجود أمام المرآة والذي نرى له صورة شكله عبارة عن مخروط (المرآة الدائرية) أو هرمي (المرآة المربعة والمستطيلة) ويتعلق ب: موقع العين بالنسبة للمرآة المستوية: حيث كلما كان الناظر أقرب زاد إتساع مجال المرآة والعكس صحيح . مساحة المرآة: كلما كانت مساحة المرآة أكبر زاد إتساع مجالها والعكس صحيح .



2 - المرآة الدوارة:

- عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما α ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتاً يدور الشعاع المنعكس بضعف زاوية دوران المرآة أي 2α وفي نفس جهة الدوران .



التقويم:

- يتم تعيين الصورة الافتراضية للملاحظ ثم تمديد الأشعة مع حواف المرآة المستوية